

Чек-лист

# Рациональные функции, параболы, выколотые точки и параметры

ОГЭ по математике

Марина Селиверстова

Дата: 19 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Марины Селиверстовой



## 1. Главная идея занятия

---

В задачах ОГЭ график сложной дробно-рациональной функции часто после сокращения превращается в знакомую параболу. Ключевой момент: **ограничения исходного выражения сохраняются**. Поэтому после построения упрощённого графика нужно удалить точки, соответствующие запрещённым значениям  $x$ .

Типовая конструкция:

$$y = \frac{P(x)(x - a)}{a - x}.$$

Поскольку

$$a - x = -(x - a),$$

при  $x \neq a$  получаем

$$y = -P(x), \quad x \neq a.$$

На графике функции  $y = -P(x)$  точка с абсциссой  $x = a$  должна быть **выколота**.

## 2. ОДЗ и сокращение алгебраической дроби

---

**Шаг 1.** Найдите ОДЗ до сокращения. Знаменатель не может быть равен нулю.

**Шаг 2.** Разложите числитель и знаменатель на множители, если это возможно.

**Шаг 3.** Сокращайте только одинаковые множители. Помните:

$$x - a = -(a - x).$$

Например,

$$\frac{x - 2}{2 - x} = \frac{x - 2}{-(x - 2)} = -1, \quad x \neq 2.$$

**Шаг 4.** После сокращения обязательно перенесите исходное ограничение в запись упрощённой функции.

**Типичная ошибка.** После сокращения множителя  $(x - a)$  значение  $x = a$  не возвращается в область определения. Сокращение меняет форму записи, но не исходную ОДЗ.

## 3. Как построить параболу после упрощения

Пусть после преобразований получена функция

$$y = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

Для уверенного построения достаточно пройти следующие пункты.

1. **Вершина параболы:**

$$x_0 = -\frac{b}{2a}, \quad y_0 = f(x_0).$$

2. **Пересечения с осью  $Ox$ :** положите  $y = 0$  и решите квадратное уравнение

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

3. **Пересечение с осью  $Oy$ :** положите  $x = 0$ . Получите точку

$$(0; c).$$

4. **Направление ветвей:**

$$a > 0 \Rightarrow \text{ветви вверх}, \quad a < 0 \Rightarrow \text{ветви вниз}.$$

5. Если точек недостаточно, составьте небольшую таблицу. Выбирайте значения  $x$ , симметричные относительно  $x_0$ .

6. В самом конце нанесите **выколотые точки**, заданные ограничениями исходной функции.

Если  $b = 0$ , то

$$x_0 = 0,$$

и осью симметрии параболы является ось  $Oy$ .

Тогда удобно брать пары

$$x = \pm 1, \quad x = \pm 2$$

и так далее.

## 4. Общие точки графиков и параметр

#### 4.1. Прямая $y = m$

Прямая

$$y = m$$

горизонтальна.

Число общих точек определяется её положением относительно графика.

Для параболы важно учитывать:

- уровень вершины;
- направление ветвей;
- выколотые точки: пересечение, попавшее в выколотую точку, *не считается*.

#### 4.2. Прямая $y = kx$

Любая прямая вида

$$y = kx$$

проходит через начало координат.

Чтобы найти общие точки с графиком  $y = f(x)$ , приравниваем формулы:

$$f(x) = kx.$$

Если после этого получается квадратное уравнение, его дискриминант управляет количеством алгебраических точек пересечения:

$$D > 0 \Rightarrow 2 \text{ корня,}$$

$$D = 0 \Rightarrow 1 \text{ корень,}$$

$$D < 0 \Rightarrow 0 \text{ корней.}$$

При наличии выколотой точки возникает **дополнительный случай**. Два корня квадратного уравнения могут соответствовать двум пересечениям упрощённых графиков, но одно из них может быть запрещено ОДЗ. Тогда у исходных графиков останется ровно одна общая точка.

Если выколота точка

$$A(x_h; y_h), \quad x_h \neq 0,$$

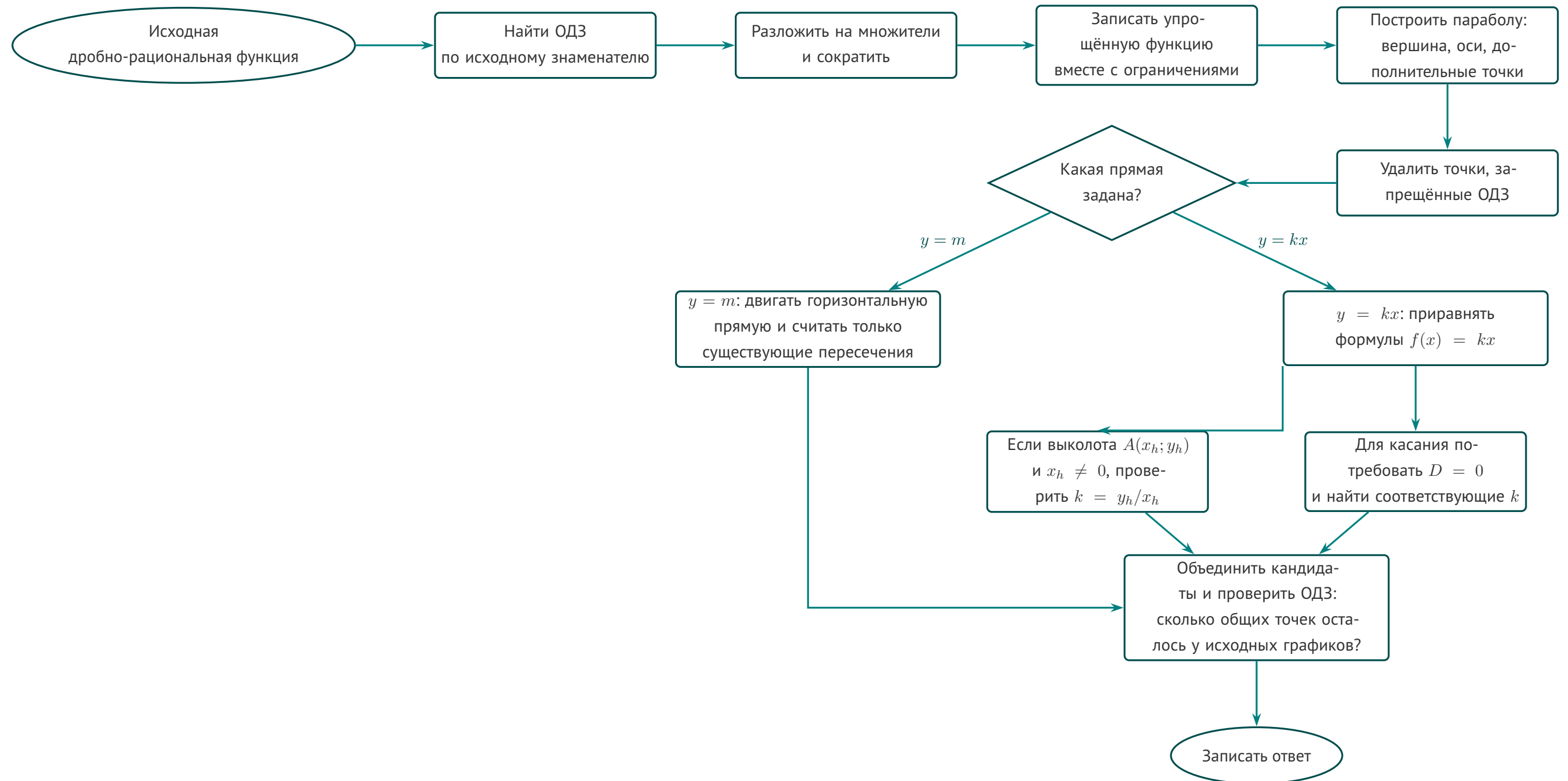
то прямая  $y = kx$ , проходящая через неё, имеет коэффициент

$$k = \frac{y_h}{x_h}.$$

Это значение нужно рассматривать отдельно от случая касания

$$D = 0.$$

## Алгоритм: график после сокращения и поиск параметра



## 5. Разобранный пример: парабола с выколотой вершиной

---

Рассмотрим функцию

$$y = \frac{(x+1)(x^2 - 4x + 3)}{x-1}.$$

Сначала фиксируем ОДЗ:

$$x \neq 1.$$

Разложим квадратный трёхчлен:

$$x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3).$$

Тогда при  $x \neq 1$

$$y = \frac{(x+1)(x-1)(x-3)}{x-1} = (x+1)(x-3) = x^2 - 2x - 3.$$

Вершина:

$$x_0 = -\frac{-2}{2} = 1,$$
$$y_0 = 1 - 2 - 3 = -4.$$

Корни:

$$x^2 - 2x - 3 = 0,$$
$$(x+1)(x-3) = 0.$$

Следовательно, точки пересечения с осью  $Ox$ :

$$(-1; 0), \quad (3; 0).$$

С осью  $Oy$ :

$$(0; -3).$$

Значение  $x = 1$  запрещено, поэтому вершина

$$(1; -4)$$

**выколота**.

Для горизонтальной прямой  $y = t$  получаем:

| Значение $m$ | Число общих точек |
|--------------|-------------------|
| $m < -4$     | 0                 |
| $m = -4$     | 0                 |
| $m > -4$     | 2                 |

## 6. Разобраный пример: когда $y = kx$ имеет ровно одну общую точку

Пусть

$$y = \frac{(x^2 + 1)(x - 2)}{2 - x}.$$

ОДЗ:

$$x \neq 2.$$

Так как

$$2 - x = -(x - 2),$$

то

$$y = -x^2 - 1, \quad x \neq 2.$$

Выколота точка

$$A(2; -5).$$

Ищем значения  $k$ , при которых прямая

$$y = kx$$

имеет с исходным графиком ровно одну общую точку.

**Случай 1: касание.**

$$-x^2 - 1 = kx.$$

Перенесём всё в одну часть:

$$x^2 + kx + 1 = 0.$$

Для одного корня необходимо:

$$D = 0.$$

Дискриминант:

$$D = k^2 - 4.$$

Следовательно,

$$k^2 - 4 = 0,$$

$$k = 2 \quad \text{или} \quad k = -2.$$

**Случай 2: одна из двух точек пересечения выколота.**

Прямая должна проходить через точку

$$A(2; -5).$$

Подставляем её координаты в

$$y = kx :$$

$$-5 = 2k.$$

Следовательно,

$$k = -\frac{5}{2}.$$

При этом уравнение пересечения имеет корни

$$x = 2 \quad \text{и} \quad x = \frac{1}{2}.$$

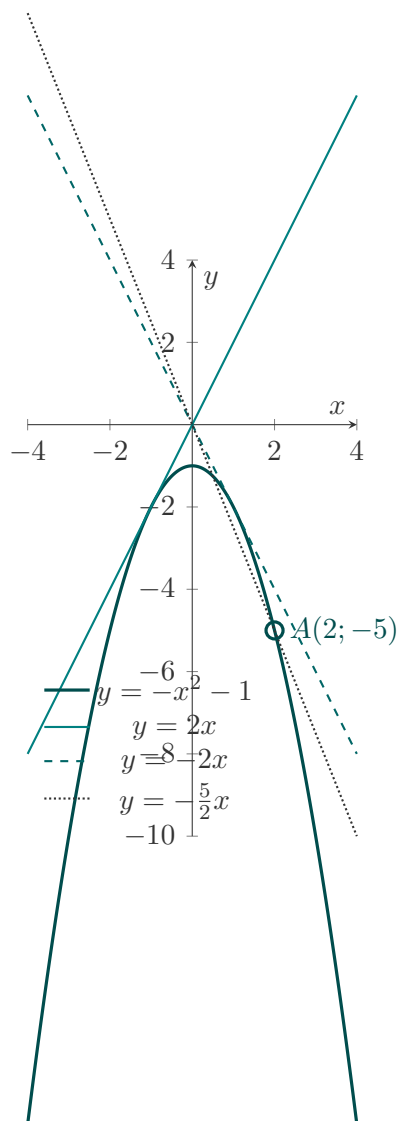
Значение

$$x = 2$$

запрещено ОДЗ, поэтому остаётся ровно одна общая точка.

Итак,

$$k \in \left\{ -\frac{5}{2}, -2, 2 \right\}.$$



## 7. Что особенно важно помнить

- ОДЗ записывается по *исходной* функции и сохраняется после сокращения.
- Скобки  $x - a$  и  $a - x$  отличаются знаком:

$$a - x = -(x - a).$$

- После сокращения строится знакомый график, затем на нём удаляются запрещённые точки.
- Для пересечения графиков приравниваются формулы функций.
- Для касания прямой и параболы в квадратном уравнении пересечения выполняется

$$D = 0.$$

- При наличии выколотой точки условие  $D = 0$  может дать не все ответы: отдельно проверяется прямая, проходящая через выколотую точку.
- В мелких вычислениях особенно контролируйте знаки, квадрат отрицательного числа и перенос слагаемых через знак равенства.

## Тренировочный блок. Путь А

---

Выполните задания последовательно. В графических задачах сначала выпишите ОДЗ, затем упростите функцию, постройте основной график и только после этого отметьте выколотые точки.

1. Для функции

$$y = \frac{(x+2)(x^2 - 5x + 6)}{x-2}$$

найдите ОДЗ, упростите выражение и укажите координаты выколотой точки.

2. Постройте график функции

$$y = \frac{(x^2 + 4)(x - 1)}{1 - x}.$$

Укажите:

- вершину параболы;
- пересечения с осями;
- выколотую точку.

3. Для функции из задания 1 определите количество общих точек её графика с прямой

$$y = m$$

в зависимости от значения  $m$ .

4. Определите все значения  $k$ , при которых прямая

$$y = kx$$

имеет ровно одну общую точку с графиком функции

$$y = \frac{(x^2 + 1)(x - 3)}{3 - x}.$$

5. Определите все значения  $k$ , при которых прямая

$$y = kx$$

имеет ровно одну общую точку с графиком функции

$$y = \frac{(x^2 + 9)(x + 2)}{-x - 2}.$$

## Ответы

---

Самопроверка: в задачах с параметром убедитесь, что каждый найденный коэффициент действительно оставляет у исходных графиков ровно одну общую точку после учёта ОДЗ.

---

**№**    **Ответ**


---

**1**     $x \neq 2$ ;

$$y = x^2 - x - 6;$$

выколота точка

$$(2; -4).$$

**2**     $x \neq 1$ ;

$$y = -x^2 - 4.$$

Вершина:

$$(0; -4).$$

С осью  $Ox$  пересечений нет. С осью  $Oy$ :

$$(0; -4).$$

Выколота точка:

$$(1; -5).$$

**3**    0 точек при

$$m < -\frac{25}{4};$$

1 точка при

$$m = -\frac{25}{4};$$

1 точка при

$$m = -4;$$

2 точки при

$$m > -\frac{25}{4}, \quad m \neq -4.$$

**4**

$$k \in \left\{ -\frac{10}{3}, -2, 2 \right\}.$$

**5**

$$k \in \left\{ -6, 6, \frac{13}{2} \right\}.$$


---